2025학년도 대비 김지현 전공화학 모의고사 6회 — 상세해설

김지현 전공화학 모의고사 6회(전공 A 12문항 · 전공 B 11문항)의 문항별 해설입니다. 공식 「모의고사 6회 A형, B형 답안」과 강의 판서를 바탕으로 풀이 과정·개념·채점 포인트를 채웠고, 계산은 모두 다시 풀어 공식 답과 맞는지 확인했습니다. 구조식은 RDKit으로 분자식을 확인했습니다.

문항마다 새 쪽에서 시작하며 3단으로 **문제지 원문** → **정답** → **공식·핵심 개념** → **2027 출제 가능성** → **풀이** → **채점 포인트·함정** 순서로 읽으면 됩니다. 아래 표의 문항 번호를 누르면 해당 쪽으로 이동합니다.

유기 문항(A형 10·11번, B형 1·11번)에는 **굽은 화살표로 전자 이동을 표시한 단계별 메커니즘 그림**을 넣었습니다(빨간 화살표: 전자쌍이 출발하는 결합·비공유 전자쌍 → 도착하는 원자·결합).

2027 출제 가능성(★ 5개 만점)은 1997~2026 기출에서 그 소재가 얼마나 자주 나왔는지와 2022 개정 교육과정 적용 시점을 함께 고려한 추정치입니다.

정답 한눈에 보기 (목차)

전공 A (12문항 40점)

번호	영역	정답 요약	2027 출제 가능성
1	물리화학 · 비가역 등온 팽창	|w| = 400 J, ΔS = ln5 J/K	★★★★☆
2	무기 · 18전자, CO 진동	M = Fe, $A_1' + E'$	★★★★☆
3	유기 · 분광 분석	2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxane	★★★★★
4	분석화학 · 양쪽성 염	$[\mathrm{H_3O^+}] = \sqrt{\frac{K_{a1}K_{a2}F + K_{a1}K_w}{K_{a1}+F}}$	★★★★☆
5	화학교육 · POE	설명 단계 수정, 질량 보존 가설	★★★★★
6	화학교육 · 2022 개정 내용 체계	화학반응의 규칙성, 물질의 변화, 입자수의 비	★★★★★
7	화학교육 · 비고츠키, 쿤	실제적·잠재적 발달 수준, 비계, 변칙 사례	★★★★★
8	물리화학 · 회전 분광	축퇴도 7, $2\sqrt{3}\hbar$, $\tilde{B}_0 = 6.42$, $\tilde{B}_1 = 6.26$	★★★★☆
9	무기 · CH_2 MO, Walsh 도표	HOMO p_x, p_y, $^-CH_2$ 굽은형	★★★☆☆
10	유기 · 에폭사이드 개환	A: ^{18}O가 3차 탄소, B: ^{18}O가 1차 탄소	★★★★★
11	유기 · 방향족성과 산도	B, D	★★★★☆
12	분석화학 · 요오드 적정	0.42 mg/L, $K = 10^{(b-c)/0.030}$	★★★★☆

전공 B (11문항 40점)

번호	영역	정답 요약	2027 출제 가능성
1	유기 · 피롤의 친전자성 치환	C 2-nitropyrrole, D 3-nitropyrrole	★★★★☆
2	분석화학 · 선택적 침전	분리 가능, $3.0 \times 10^{-12} \le [\mathrm{OH^-}] < 8.0 \times 10^{-6}$	★★★★☆
3	화학교육 · 오수벨	상위적 학습, 통합적 조정, 비교 선행조직자	★★★★★
4	화학교육 · 드라이버, 포스너, POE	불만족, 일치(조화) 상황	★★★★★
5	화학교육 · Jigsaw	기체의 압력, 전문가 집단, ZPD	★★★★☆
6	물리화학 · 해리 평형, van't Hoff	p(Br) = 1/3, K = 1/6, ΔH (검토 메모 1)	★★★★☆
7	물리화학 · XPS, 스핀-궤도 결합	A j = 5/2, B j = 7/2, $^2S_{1/2}$	★★★☆☆
8	무기 · d^3 Tanabe–Sugano, LFSE	ν_3 = 48000 cm^{-1}, Δo = 11600 cm^{-1}	★★★★★
9	무기 · Jahn–Teller	z-out, 두 전이가 겹쳐 어깨	★★★★☆
10	분석화학 · EDTA 가림 적정	Pb 25, Mg 21, Zn 48 mg	★★★★☆
11	유기 · 하이드라존, Wittig, Knoevenagel	A, B, C(신남산)	★★★★☆

검토 메모

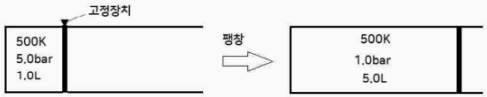
1. **B형 6번 반응 엔탈피**: 공식 답안은 **−11.2 kJ/mol**이지만, 주어진 값으로 van't Hoff 식을 풀면 $\ln\frac{K_{2000}}{K_{1000}} = \ln\frac{1/2}{1/6} = \ln 3$이므로 $\Delta_r H^\circ = 2000R\ln 3 = 16\ln 3 \approx$ **+17.6 kJ/mol**입니다. 온도를 올렸을 때 K가 커졌으므로(1/6 → 1/2) 흡열 반응이어야 하고, Br_2 해리는 실제로도 흡열입니다. 답안 값은 $\ln\frac{1}{2} = -0.7$을 $\ln(K_2/K_1)$로 넣어 계산한 것으로 보입니다.
2. **B형 답안 머리말**: "기입형 1~4번 / 서술형 5~12번"으로 적혀 있지만 실제 B형은 기입형 1~2번(각 2점), 서술형 3~11번(각 4점)입니다.
3. **B형 1번**: 피롤은 진한 HNO_3/H_2SO_4에서 쉽게 고분자화되어, 실제 니트로화에는 보통 아세틸 나이트레이트(HNO_3/Ac_2O)를 씁니다. 답(2-니트로 주생성물)은 같습니다.
4. **A형 10번**: 답안의 "anti 입체화학"은 A(3차 탄소에서 반전)에만 의미가 있습니다. B는 입체중심이 아닌 CH_2가 공격받으므로 입체중심의 배열이 그대로 유지됩니다.

원문: 2025학년도 대비 김지현 전공화학 모의고사 6회(지스쿨) 문제지·답안·강의 판서. 개인 학습용 정리입니다.

A형 1번 · 일정 외부 압력에 대한 등온 팽창

목차로 ↑

1. 그림은 실린더에 들어 있는 이상기체 **A**의 초기 상태에서 고정 장치를 제거한 후 **A**가 팽창하여 도달한 상태를 나타낸 것이다. 실린더 외부 온도는 500K, 외부 압력은 1.0bar로 각각 일정하다.



이 변화에서 **A**가 외부에 한 일의 양($|w|$)을 J 단위로 구하고, 실린더 안의 엔트로피 변화($\Delta S_{계}$)를 J/K 단위로 각각 계산하시오. (단, 피스톤의 질량과 마찰은 무시하고, 1bar = 10^2J/L, ln값은 그대로 나타낼 것) [2점]

정답 $|w| = 400$ J, $\Delta S_{계} = \ln 5$ J/K (≈ 1.61 J/K)

공식·핵심 개념

- 비가역 팽창 일 $|w| = p_{ex}\Delta V$
- 등온 이상기체 $\Delta S = nR\ln(V_2/V_1)$ (상태함수 → 가역 경로로 계산)
- $nR = pV/T$, 1 L·bar = 100 J

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 가역/비가역 경로의 일과 엔트로피 비교는 물리화학 기입형의 고정 소재입니다. 주위·우주의 ΔS까지 묻는 변형도 대비하세요.

일. 외부 압력 1.0 bar에 맞서 1.0 L → 5.0 L 팽창(비가역):

$$|w| = p_{ex}\Delta V = 1.0\ \text{bar} \times 4.0\ \text{L} = 4.0\ \text{L bar} = 400\ \text{J}$$

엔트로피. 처음과 끝 온도가 같으므로(500 K) 가역 등온 경로로 계산합니다.

$$\Delta S = nR\ln\frac{V_2}{V_1}, \quad nR = \frac{p_1V_1}{T} = \frac{5.0 \times 1.0}{500}\ \text{L bar/K} = 0.010\ \text{L bar/K} = 1.0\ \text{J/K}$$

$$\Delta S_{계} = 1.0\ln 5\ \text{J/K}$$

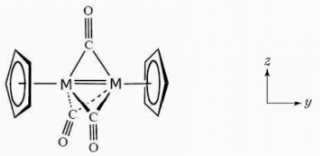
채점 포인트·함정

- 일은 **실제 경로**(외부 압력)로, 엔트로피는 **가역 경로**로 계산합니다.
- n과 R을 따로 구할 필요 없이 $nR = pV/T$로 바로 구하면 단위 실수가 줄어듭니다.

A형 2번 · $M_2(CO)_3Cp_2$의 18전자 규칙과 CO 진동

목차로 ↑

2. 다음은 18전자 규칙을 만족하는 분자의 중심 부분에 대한 대칭이 D_{3h} 점군인 $M_2(CO)_3Cp_2$의 구조와 D_{3h}의 지표표이다.



D_{3h}	E	$2C_3$	$3C_2$	σ_h	$2S_3$	$3\sigma_v$		
A_1'	1	1	1	1	1	1		$x^2+y^2,\ z^2$
A_2'	1	1	-1	1	1	-1	R_z	
E'	2	-1	0	2	-1	0	(x, y)	(x^2-y^2, xy)
A_1''	1	1	1	-1	-1	-1		
A_2''	1	1	-1	-1	-1	1	z	
E''	2	-1	0	-2	1	0	(R_x, R_y)	(xz, yz)

C_{3v}	E	$2C_3$	$3\sigma_v$		
A_1	1	1	1	z	$x^2+y^2,\ z^2$
A_2	1	1	-1	R_z	
E	2	-1	0	$(x, y),\ (R_x, R_y)$	$(x^2-y^2, xy),\ (xz, yz)$

M을 구하여 결과를 쓰고, CO 신축진동에 해당하는 기약표현을 제시하시오. (단, **M**은 4주기 전이 금속이다.) [2점]

정답 M = **Fe**(8족), CO 신축 진동 $\Gamma = A_1' + E'$ (A_1' 라만 활성, E' IR·라만 활성)

공식·핵심 개념

- 18전자: 금속 전자 + Cp 5 + CO 2 + M–M 결합 (결합차 × 1, 금속당)
- 다리 CO도 2전자 리간드
- CO 신축: 움직이지 않는 CO 수로 Γ → 축소, IR(x,y,z)/Raman(이차 함수)

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 금속 카보닐 전자 수 세기와 CO 진동 대칭은 무기에서 꾸준히 나옵니다.

전자 수 세기(두 금속 합 36). Cp 2개 × 5 = 10, 다리 CO 3개 × 2 = 6, M=M 이중결합(금속마다 2) = 4 → $2x + 20 = 36 \rightarrow x = 8$ → 4주기 8족 **Fe**.

CO 신축 진동. 세 CO는 모두 σh 평면(M–M 축에 수직한 평면)에 있습니다.

D₃h	E	2C₃	3C₂	σh	2S₃	3σv
Γ_CO	3	0	1	3	0	1

축소하면 $A_1' + E'$. E'는 (x, y)로 IR 활성, A_1'은 $x^2 + y^2, z^2$로 라만 활성입니다.

채점 포인트·함정

- 다리 CO도 전자 2개를 두 금속에 나눠 줍니다(합으로 세면 2개씩).

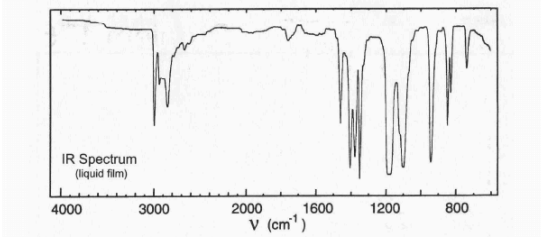
A형 3번 · $C_6H_{12}O_3$의 구조 결정

목차로 ↑

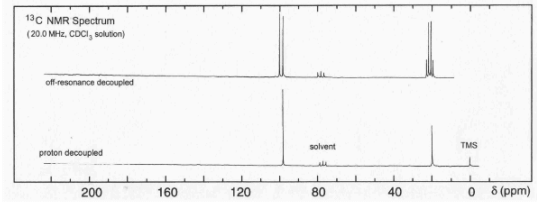
3. 다음 【자료】는 분자식이 $C_6H_{12}O_3$인 어떤 화합물의 IR 및 ^{13}C NMR과 ^1H NMR 스펙트럼이다. 이 화합물의 구조를 그리시오. [2점]

【자료】

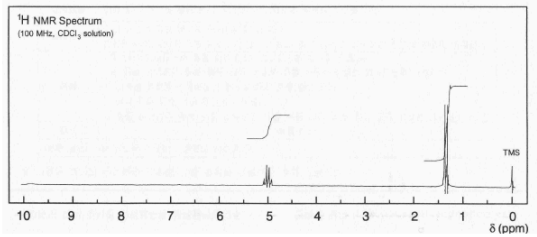
<IR>



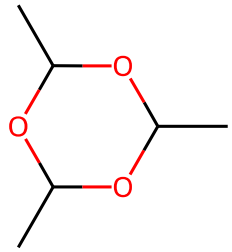
<^{13}C NMR>



<^1H NMR>



정답 2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxane
(paraldehyde, 아세트알데하이드 삼량체)



paraldehyde C6H12O3

공식·핵심 개념

- 불포화도 $= \dfrac{2C + 2 + N - H - X}{2}$
- ^{13}C 90~100 ppm: O–C–O 아세탈 탄소
- 신호 수가 탄소 수보다 적으면 대칭 구조

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 스펙트럼으로 구조 결정은 해마다 나오는 유기 핵심 유형입니다.

자료	신호	해석
불포화도	(2·6 + 2 − 12)/2 = 1	고리 1개 (C=O 없음)
IR	~1700 없음, 1100–1200 강함	C–O–C 에터(아세탈)
^{13}C	~99 ppm (d), ~21 ppm (q)	O–CH–O, CH_3 두 종류만 → 높은 대칭
^1H	δ 5.0 (q, 1H), 1.3 (d, 3H)	O_2C**H**–CH_3 3세트가 모두 같음

탄소 6개인데 신호가 2개이므로 **CH(CH_3) 단위 3개가 대칭으로 반복**되고, 산소 3개가 사이에 낀 6원 고리 → paraldehyde.

채점 포인트·함정

- 99 ppm은 C=O(>170)가 아니라 **산소 두 개가 붙은 아세탈 탄소**입니다.

A형 4번 · 양쪽성 염 NaHA의 pH

목차로 ↑

4. 양쪽성 양성자성 염인 NaHA 용액에 관한 것이다. 아래 【자료】는 H_2A와 관련된 평형 반응식과 25℃에서의 평형상수를 나타낸 것이다.

【 자료 】

$H_2A + H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + HA^-$	K_{a1}
$HA^- + H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + A^{2-}$	K_{a2}
$2H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + OH^-$	K_w

【지료】를 이용하여 수용액에서의 질량 균형식을 니티내고, 양쪽성 양성자성 염인 NaHA 용액의 초기농도가 F_{NaHA}일 때 이 용액의 $[H_3O^+]$를 구하는 식을 F_{NaHA}, K_{a1}, K_{a2}, K_w를 포함하는 식으로 쓰시오. [2점]

정답 질량 균형식 $F_{NaHA} = [H_2A] + [HA^-] + [A^{2-}]$, $[H_3O^+] = \sqrt{\dfrac{K_{a1}K_{a2}F_{NaHA} + K_{a1}K_w}{K_{a1} + F_{NaHA}}}$

공식·핵심 개념

- 질량 균형: $F = [H_2A] + [HA^-] + [A^{2-}]$
- 양성자 조건: $[H^+] + [H_2A] = [A^{2-}] + [OH^-]$
- 근사 $[H^+] \approx \sqrt{K_{a1}K_{a2}}$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 다양성자산과 양쪽성 화학종의 pH는 분석화학에서 자주 나옵니다.

양성자 조건(전하 균형). $[H_3O^+] + [H_2A] = [A^{2-}] + [OH^-]$에 $[H_2A] = \dfrac{[H^+][HA^-]}{K_{a1}}$, $[A^{2-}] = \dfrac{K_{a2}[HA^-]}{[H^+]}$, $[OH^-] = \dfrac{K_w}{[H^+]}$을 넣으면

$$[H^+]^2\left(1 + \frac{[HA^-]}{K_{a1}}\right) = K_{a2}[HA^-] + K_w$$

$[HA^-] \approx F$(대부분 HA^-로 남음)로 놓고 정리하면 답의 식이 됩니다.

근사. $K_{a1} \ll F$, $K_{a1}K_w \ll K_{a1}K_{a2}F$이면 $[H^+] \approx \sqrt{K_{a1}K_{a2}}$, $\mathrm{pH} \approx \frac{1}{2}(\mathrm{p}K_{a1} + \mathrm{p}K_{a2})$.

채점 포인트·함정

- 가정 $[HA^-] \approx F$를 밝혀 써야 합니다.

A형 5번 · POE 모형과 질량 보존

목차로 ↑

5. 다음 【자료】의 (가)는 <화학반응에서의 질량 관계>를 주제로 학생의 개념 변화를 위해 예비 교사가 POE(예상-관찰-설명) 모형을 적용한 수업이고, (나)는 학생의 이해를 돕기 위해 예비 교사가 추가로 진행한 수업의 일부이다. 이에 대해 【작성 방법】에 따라 서술하시오. [4점]

【 자료 】

(가)	예비 교사 : 비커에 NaCl 수용액과 $AgNO_3$ 수용액을 각각 10mL 준비하고, 저울을 이용하여 질량을 측정한 후, 두 수용액을 섞으면 전체 질량은 어떻게 될지 예측하고 기록해 볼까요? 학 생 들 : [여기저기서] 앙금이 생성되므로 전체 질량이 증가할 것 같아요. 예비 교사 : 시범실험으로 보여 줄테니 잘 관찰해 보세요. [두 수용액을 섞고, 전체 질량을 측정하여 변함이 없음을 보여 주면서] 앙금이 생성되었지만, 질량이 전혀 변하지 않았어요. 학 생 들 : 우와!!! 예비 교사 : 이제부터 왜 이렇게 되는지 설명해 볼 테니 들어보세요. 화학반응이 일어날 때 물질을 이루는 원자의 배열은 달라지더라도 원자의 종류 및 개수는 변하지 않기 때문입니다. 이 실험을 통해 질량이 변하지 않는다는 것을 알 수 있겠시요? 학 생 들 : [웅성거리며] 잘 모르겠는데 신기해요.
(나)	예비 교사 : 그러면 ㉠ 이 실험을 통해 검증하려는 가설을 세워 봅시다. 만약에 이 상황에서 ㉡ NaCl 수용액과 $AgNO_3$ 수용액의 양을 각각 5mL 준비하고 실험을 해도 이 가설을 검증할 수 있을까요?

【 작성 방법 】

- ㅇ (가)에서 POE 모형의 단계별 활동으로 타당하지 않은 1가지를 찾아 적합하게 수정할 것.
- ㅇ (나)에서 ㉠에 적합한 가설을 제시하고, 예비 교사가 추가로 제안한 실험 ㉡의 결과를 예상하여 서술할 것.
- ㅇ POE 모형의 장점을 서술할 것.

정답

- 타당하지 않은 것: 관찰 뒤 **곧바로 교사의 설명**이 이어진 부분. 수정안: 교사가 설명하기 전에 학생들이 **자신의 예상과 관찰 결과를 비교**해 의견을 교환하고 발표하게 한다.
- ㉠ 가설: **화학 반응이 일어날 때 물질의 총질량은 변하지 않는다.**
- ㉡ 결과: 부피(양)가 달라져도 **반응 전후 총질량은 변하지 않는다.**
- POE의 장점: 예측과 그 근거를 쓰는 과정에서 선개념이 드러나고, 예측과 다른 관찰 결과가 나올 때 흥미와 인지 갈등을 유발한다.

공식·핵심 개념

- POE: 예상(이유 포함) → 관찰 → 설명(예상과 관찰 비교, 학생이 먼저)
- 질량 보존: 원자의 종류·수 불변

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — POE·개념 변화 수업 모형은 1회·6회에 모두 나왔을 만큼 핵심입니다.

POE의 설명(Explain) 단계는 학생이 먼저 예상과 관찰의 차이를 스스로 설명해 보는 단계입니다. 교사가 바로 답을 주면 학생의 인지 갈등이 해소되지 않아 "잘 모르겠는데 신기해요"라는 반응이 나옵니다.

과학 내용. $NaCl + AgNO_3 \rightarrow AgCl(앙금) + NaNO_3$. 원자는 재배열될 뿐 종류와 수가 보존되므로 총질량은 같습니다.

양을 5 mL로 줄여도 마찬가지입니다.

채점 포인트·함정

- 가설은 "~이면 ~이다" 형태의 검증 가능한 진술로 씁니다.

A형 6번 · 2022 개정 「물질」 영역 내용 체계

목차로 ↑

6. 다음 【자료 1】은 2022년 개정 교육과정『과학』과목의「물질」영역의 내용 체계의 일부를 나타낸 것이고, 【자료 2】는 개정 교육과정에 따른「물질」영역의 단원명을 나타낸 것이다. 또한 【자료 3】은 2015 개정, 2022 개정 교육과정에 따른 과학과 교육과정『과학』과목의 성취 기준의 일부를 나타낸 것이다. 이에 대해 【작성 방법】에 따라 서술하시오. [4점]

【 자료 1 】

핵심 아이디어		· 물질은 여러 가지 상태로 존재하며, 구성 입자의 운동에 따라 물질의 상태와 물리적 성질이 변한다. · 물질의 상태변화 및 화학반응에는 에너지 출입이 수반되며, 이는 일상생활에 유용하게 활용된다. · 물질은 서로 구분할 수 있는 고유한 특성을 가지며, 물질의 특성은 일상생활의 다양한 혼합물 분리에 이용된다. · 화학반응을 통해 물질은 다른 물질로 변하며, (㉠)은 새로운 물질의 생성 원리가 된다.
범주 \ 구분		학년(군)별 내용 요소
		중학교 1~3학년
지식 · 이해	(㉡)	· 화학 변화 · 화학 반응식 · 질량 보존 법칙 · 일정 성분비 법칙 · 기체 반응 법칙 · 화학 반응에서 열에너지의 출입

【 자료 2 】

영역 \ 교육과정	2015 개정	2022 개정
물질	1. 기체의 성질 2. 물질의 상태변화 3. 물질의 구성 4. 물질의 특성 5. 화학반응의 규칙과 에너지 변화	1. 물질의 상태변화 2. 기체의 성질 3. 물질의 특성 4. 물질의 구성 (㉢)

【 자료 3 】

2015 개정	2022 개정
[9과17-01] 물리 변화와 화학 변화의 차이를 알고, 일상생활에서 물리 변화와 화학 변화의 예를 찾을 수 있다. [9과17-02] 간단한 화학반응을 화학반응식으로 표현하고, 화학 반응식에서 계수의 비를 (㉣)로 해석할 수 있다.	[9과16-01] 물리 변화와 화학 변화의 의미를 알고, 화학 변화에서 새로운 물질이 생성됨을 관찰할 수 있다. [9과16-02] 간단한 화학반응을 화학반응식으로 표현하고, 화학 반응식에서 계수의 비를 (㉣)로 해석할 수 있다.

【 작성 방법 】

○ 【자료 1】의 ㉠에 들어갈 내용 요소와 ㉡에 적절한 지식 · 이해의 범주를 나타낼 것.
○ 【자료 2】의 ㉢에 적절한 2022 개정 과학과 교육과정 「물질」 영역의 단원명을 제시할 것.
○ 【자료 3】의 ㉣에 적절한 용어를 적을 것.

정답 ㉠ 화학반응의 규칙성, ㉡ 물질의 변화, ㉢ 화학반응의 규칙성(단원명), **㉣ 입자수의 비**

공식·핵심 개념

- 2022 개정 중학교 「물질」 영역 단원 구성
- 지식·이해 범주: 물질의 변화
- 계수비 = 입자수의 비(중학교)

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 2015 ↔ 2022 개정 비교는 2027 교육과정 문항의 최우선 소재입니다.

㉠·㉡. 핵심 아이디어의 "화학반응을 통해 물질은 다른 물질로 변하며, (화학반응의 규칙성)은 새로운 물질의 생성 원리가 된다." 지식·이해의 범주는 화학 변화, 화학 반응식, 질량 보존·일정 성분비·기체 반응 법칙을 묶는 **물질의 변화**입니다.

㉣. 2015 개정은 화학 반응식 계수비를 "입자 수의 비"로 해석하며, 2022 개정도 같습니다(몰 개념은 고등학교).

채점 포인트·함정

- 중학교에서는 계수비를 **몰비가 아니라 입자수의 비**로 다룹니다.

A형 7번 · 비고츠키의 ZPD와 쿤의 변칙 사례

목차로 ↑

7. 다음 【자료 1】은 교사가 가영이에게 <반응속도와 촉매>와 관련하여 제시한 질문의 내용과 이에 대한 가영이의 응답 결과를 정리한 것이며, 【자료 2】는 이에 대한 교사와 가영의 대화 내용이며, 【자료 3】은 2022 개정 과학과 교육과정 『물질과 에너지』 과목의 내용 체계의 일부이다. 이에 대해 【작성 방법】에 따라 서술하시오. [4점]

【 자료 1 】

[질문] 과산화수소 분해반응에 아래의 촉매를 넣으면 반응속도는 어떻게 되나요?

촉매	가영의 응답
이산화 망가니즈(MnO_2)	빨라진다.
아이오딘화 칼륨(KI)	빨라진다.
인산(H_3PO_4)	빨라진다.

【 자료 2 】

교사 : 과산화수소 분해반응을 빠르게 하려면 이떻게 하면 되니요?
가영 : 촉매를 넣으면 반응이 빨라집니다.
교사 : 내가 ㉠ 시범실험을 하나 보여줄 테니 확인하세요.
…(중략)…
가영 : 과산화수소 분해반응에 인산을 넣으니 반응속도가 느려지네요.
교사 : 맞아요. 반응속도를 빠르게 하는 것은 정촉매를 넣었을 때입니다.
가영 : 모든 촉매가 반응속도를 빠르게 하는 것은 아니군요.
교사 : 맞아요. 부촉매를 넣으면 (㉡) 반응속도가 느려지지요.

【 자료 3 】

구분 \ 범주		내용 요소
		물질과 에너지
지식 · 이해	반응속도	· 반응속도의 표현과 의미 · 반응속도식 · 1차 반응의 반감기 · (㉡) · 반응속도에 영향을 미치는 요인

【 작성 방법 】

- ○ 비고츠키(L. Vygotsky)의 학습 이론에 근거하여 가영이의 실제적 발달수준과 잠재적 발달수준의 내용을 제시할 것.
- ○ 교사가 보여주는 ㉠ 시범실험의 역할을 비고츠키(L. Vygotsky)의 학습 이론 관점에서 서술할 것.
- ○ 쿤(T. Kuhn)의 이론에 따라 【자료 2】의 가영 학생이 치한 번칙 사례의 내용을 제시할 것.
- ○ ㉡에 적절한 과학적 개념을 【자료 3】의 내용 요소인 ㉢의 용어를 포함하여 제시할 것.

정답

- 실제적 발달 수준: 모든 촉매는 반응속도를 빠르게 한다. 잠재적 발달 수준: 정촉매는 반응속도를 빠르게, 부촉매는 느리게 한다.
- ㉠ 시범실험의 역할: **비계 설정**
- 변칙 사례: 부촉매(인산)를 넣었을 때 반응이 느려지는 실험 결과 — 가영이의 "모든 촉매는 반응을 빠르게 한다"는 생각으로 설명되지 않는 현상이다.
- ㉡ 부촉매는 반응의 **활성화 에너지를 높이기** 때문에 (㉢ 활성화 에너지)

공식·핵심 개념

- 비고츠키: 실제적·잠재적 발달 수준, ZPD, 비계
- 쿤: 정상과학, 변칙 사례, 위기, 패러다임 전환
- 부촉매: 활성화 에너지 ↑ → 속도 ↓

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 비고츠키와 과학철학자를 엮는 문항은 화학교육론 단골입니다.

비고츠키. 실제적 발달 수준 = 혼자 해결할 수 있는 수준(자료 1의 응답), 잠재적 발달 수준 = 교사 도움으로 도달하는 수준(대화 끝의 깨달음). 그 사이가 ZPD이고, 시범실험은 이를 건너게 하는 비계입니다.

쿤. 정상과학의 패러다임으로 설명되지 않는 현상이 변칙 사례이고, 쌓이면 위기 → 과학 혁명(패러다임 전환)으로 이어집니다.

채점 포인트·함정

- ㉡에는 자료 3 내용 요소 **활성화 에너지**라는 용어를 꼭 넣습니다.

A형 8번 · 구면 회전자와 진동-회전 스펙트럼

목차로 ↑

8. 구면상의 알맹이는 2원자 분자의 회전을 나타내는 좋은 모델이 된다. $^{1}\mathrm{H}\,^{127}\mathrm{I}$ 분자의 회전을 정지 상태의 요오드 원자 주위를 수소 원자가 회전하는 것으로 생각한다. (요오드 원자가 대단히 무겁기 때문에 움직이지 않는다고 가정한다.) $^{1}\mathrm{H}\,^{127}\mathrm{I}$ 분자의 $l=3$일 때의 회전 에너지 준위의 퇴화도, 각운동량의 크기, 임의의 축상의 성분을 각각 나타내시오. 또한 $^{1}\mathrm{H}\,^{127}\mathrm{I}$ 분자의 진동-회전 흡수 스펙트럼이 아래 표와 같을 때, 이 자료로부터 바닥상태 회전상수 $\tilde{B}_0$과 들뜬상태 회전상수 $\tilde{B}_1$을 결정하시오. (단, 유효숫자 3자리로 답하시오.) [4점]

선	진동수/cm^{-1}
R(0)	2242.08
R(1)	2254.26
P(1)	2216.72
P(2)	2203.54

정답 $l=3$: 축퇴도 **7**, $|L|=\sqrt{12}\hbar=2\sqrt{3}\hbar$, $L_z=0,\pm\hbar,\pm2\hbar,\pm3\hbar$. $\tilde{B}_0=6.42\ \mathrm{cm}^{-1}$, $\tilde{B}_1=6.26\ \mathrm{cm}^{-1}$

공식·핵심 개념

- 구면 회전자: 축퇴도 $2l+1$, $|L|=\sqrt{l(l+1)}\hbar$, $L_z=m_l\hbar$
- 결합차: $R(J-1)-P(J+1)=4\tilde{B}_0(J+\frac{1}{2})$, $R(J)-P(J)=4\tilde{B}_1(J+\frac{1}{2})$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 진동-회전 스펙트럼 해석은 물리화학 서술형으로 자주 나옵니다.

구면 위 입자. 축퇴도 $2l+1=7$, $|L|=\sqrt{l(l+1)}\hbar$, $L_z=m_l\hbar$ $(m_l=-l,\dots,l)$.

결합차(combination difference).

- 같은 위 준위(J′ = 1, v = 1)로 가는 R(0)와 P(2)의 차는 바닥 상태 간격만 반영: $\tilde{\nu}_R(J-1)-\tilde{\nu}_P(J+1)=4\tilde{B}_0(J+\frac{1}{2})$, J = 1:

$$2242.08-2203.54=38.54=6\tilde{B}_0\ \Rightarrow\ \tilde{B}_0=6.42\ \mathrm{cm}^{-1}$$

- 같은 아래 준위(J = 1, v = 0)에서 출발한 R(1)과 P(1)의 차는 들뜬 상태 간격: $\tilde{\nu}_R(J)-\tilde{\nu}_P(J)=4\tilde{B}_1(J+\frac{1}{2})$:

$$2254.26-2216.72=37.54=6\tilde{B}_1\ \Rightarrow\ \tilde{B}_1=6.26\ \mathrm{cm}^{-1}$$

$\tilde{B}_1<\tilde{B}_0$: 들뜬 진동 상태에서 평균 결합 길이가 길어지기 때문입니다.

채점 포인트·함정

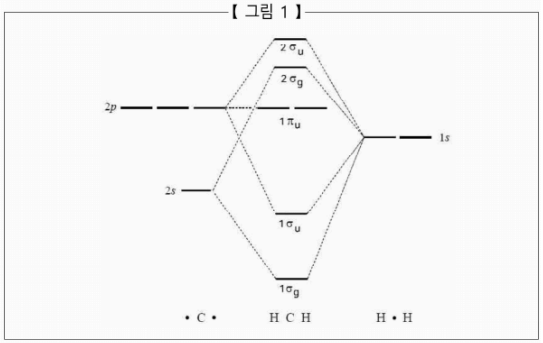
- 어느 차가 B_0, 어느 차가 B_1인지(공통 준위가 위냐 아래냐) 헷갈리기 쉽습니다.

A형 9번 · 선형 CH_2의 MO와 Walsh 도표

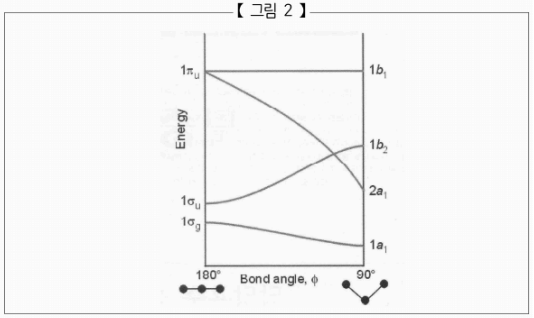
목차로 ↑

9. 아래 【그림 1】은 선형 메틸렌(CH_2) 분자의 분자궤도함수 에너지 준위이며, 【그림 2】는 XH_2분자의 Walsh 도표이다.

【 그림 1 】



【 그림 2 】



【그림 1】으로부터 $1\sigma_g$와 $1\sigma_u$결합에 대한 탄소와 수소 원자의 오비탈 겹침을 제시하며, HOMO에 해당하는 원자 오비탈을 제시하시오. 또한 【그림 2】로부터 CH_2 분자와 가상의 이온 $^-CH_2$이 선형 구조를 가진다면 결합길이를 비교하고 그 결과를 설명하고, 가상의 이온 $^-CH_2$ 분사가 선형 분자일지 굽은형 분자일지를 예측하고 그 근거를 제시하시오. 단, p_z는  로 정한다. [4점]

정답

- 1σg: C 2s + 두 H 1s(같은 부호), 1σu: C $2p_z$ + 두 H 1s(반대 부호)
- HOMO: **1πu = C $2p_x$, $2p_y$**(비결합)
- 선형이라면 $CH_2(1\sigma g^2 1\sigma u^2 1\pi u^2)$와 $^-CH_2(1\sigma g^2 1\sigma u^2 1\pi u^3)$의 결합 길이는 **거의 같다** — 추가 전자가 비결합 1πu에 들어가 결합 차수가 변하지 않음.
- $^-CH_2$(원자가 전자 7개)는 **굽은형**: 굽으면 1πu에서 나온 $2a_1$이 크게 안정화되므로 $1a_1^2 2a_1^2 1b_2^2 1b_1^1$ 배치의 굽은 구조가 더 낮은 에너지.

공식·핵심 개념

- 선형 XH_2: 1σg, 1σu(결합), 1πu(비결합)
- Walsh: 굽힐수록 1πu → $2a_1$ 크게 안정화
- 원자가 전자 4개 이하 선형, 5개 이상 굽은형

2027 출제 가능성 ★★★☆☆ 보통 — Walsh 도표는 가끔 나오는 고급 소재입니다. H_2O·BeH_2 비교 형태로 대비하세요.

Walsh 도표 읽기. 굽힘에 따라 1πu의 한 성분(분자 평면 안)이 H 1s와 겹치며 $2a_1$으로 크게 내려가고, 다른 성분(평면에 수직)은 $1b_1$으로 그대로 남습니다. 전자가 $2a_1$에 들어가면 굽은형이 유리합니다. 원자가 전자 4개(BeH_2) 이하는 선형, 5개 이상부터 굽은형이 됩니다.

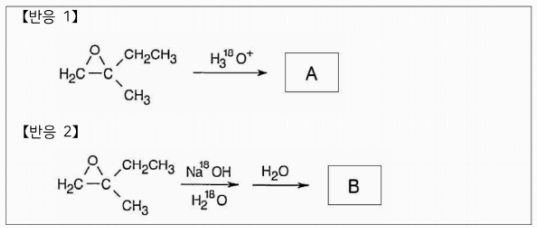
채점 포인트·함정

- 1σg 그림은 세 원자 모두 같은 부호, 1σu는 C의 p_z 로브 부호가 양쪽 H와 맞도록 그립니다.

A형 10번 · 에폭사이드의 산·염기 개환

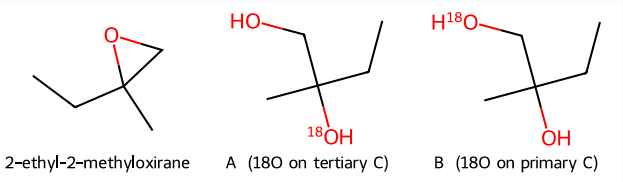
목차로 ↑

10. 다음 【반응】은 고리형 ether로부터 **A**와 **B**의 생성물을 합성하는 반응이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)



A와 **B**의 구조를 각각 그리고, 각 생성물이 얻어진 이유를 위치 선택성과 입체화학을 고려하여 서술하시오. [4점]

정답 A: ^{18}OH가 **3차 탄소**에, B: ^{18}OH가 **1차 탄소 (CH_2)**에 붙은 2-methylbutane-1,2-diol



공식·핵심 개념

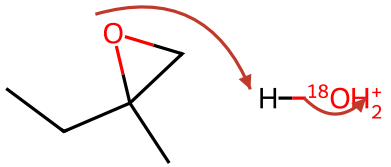
- 산 촉매 개환: 더 치환된 탄소 공격(S_N1 성격), anti
- 염기 개환: 덜 치환된 탄소 공격(S_N2)
- 동위원소 표지로 공격 위치 추적

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 에폭사이드 개환의 위치·입체 선택성은 유기에서 매우 자주 나옵니다.

산 촉매(A). 에폭사이드 산소가 양성자화되면 C–O 결합이 늘어나며 양전하가 **더 치환된 3차 탄소**에 많이 모입니다 (S_N1 성격). $H_2{}^{18}O$가 그 탄소를 뒤쪽에서 공격 → ^{18}O가 3차 탄소, 3차 탄소의 배열은 **반전(anti 첨가)**.

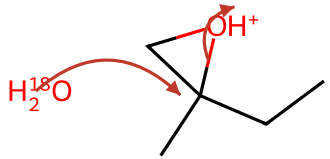
염기(B). $^{18}OH^-$가 강한 친핵체로 **입체 장애가 적은 CH_2**를 S_N2 공격 → 알콕사이드 → H_2O로 양성자화. ^{18}O는 1차 탄소에, 3차 입체중심의 배열은 유지.

메커니즘 — 반응 1: 산 촉매 개환 (A)



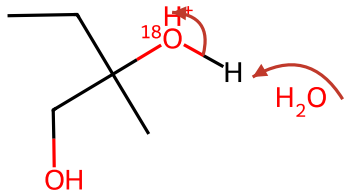
(1) 에폭사이드 O 양성자화

↓



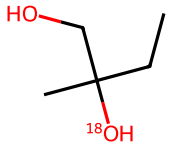
(2) $H_2{}^{18}O$가 3차 탄소(δ+ 큼)를 뒤쪽에서 공격

↓ 3차 탄소 배열 반전 (anti)



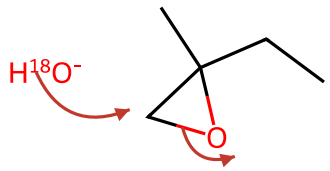
(3) 탈양성자화

↓



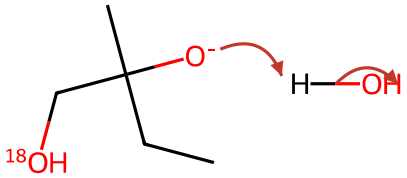
A (^{18}O가 3차 탄소에)

메커니즘 — 반응 2: 염기 개환 (B)



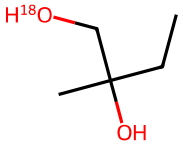
(1) $^{18}OH^-$가 덜 막힌 CH_2를 SN2 공격

↓ 고리 열림



(2) 알콕사이드 양성자화 (H_2O)

↓ 3차 탄소 배열 유지



B (^{18}O가 1차 탄소에)

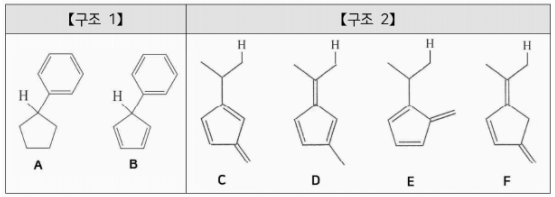
채점 포인트·함정

- 위치 선택성의 근거(산: 탄소양이온 성격, 염기: 입체 장애)를 각각 씁니다.

A형 11번 · 방향족 짝염기와 산도

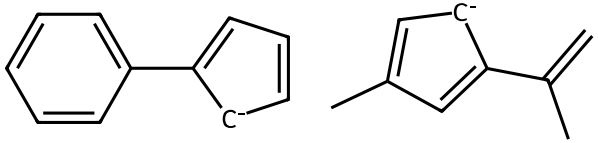
목차로 ↑

11. 다음 【구조 1】은 5각형과 6각형 고리를 가진 탄화수소 화합물이며, 【구조 2】는 이중결합을 3개 가진 탄화수소 화합물을 나타낸 것이다.



【구조 1】에서 더 산성을 띠는 화학종을 제시하고, 그 이유를 서술하며, 【구조 2】에서 가장 산성을 띠는 화학종을 찾고 그 이유를 서술하시오. [4점]

정답 구조 1: **B**가 더 산성, 구조 2: **D**가 가장 산성



conj. base of B (aromatic)　　conj. base of D (aromatic)

공식·핵심 개념

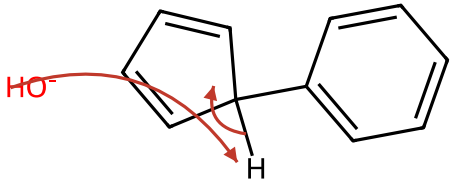
- 짝염기의 안정성 ↑ → 산도 ↑
- Cp^-: 6π 방향족(Hückel 4n+2)
- 풀벤의 메틸 H 제거 → 방향족 음이온

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 방향족성과 산도 비교는 유기 기입형의 단골입니다.

구조 1. B의 sp^3 C–H를 떼면 **사이클로펜타다이엔일 음이온**(6π, 방향족)이 됩니다. A는 포화 고리라 짝염기가 국소화된 탄소음이온이어서 특별한 안정화가 없습니다.

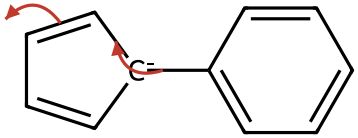
구조 2. D는 고리 안에 C=C 두 개, 고리 밖 C=C 하나(풀벤)를 가집니다. 고리 밖 C=C에 붙은 CH_3의 H를 떼면 음전하가 고리로 비편재화되어 **방향족 사이클로펜타다이엔일 음이온**이 됩니다. C, E, F는 같은 방식으로 방향족 짝염기를 만들 수 없습니다.

메커니즘 — 구조 1: B의 탈양성자화



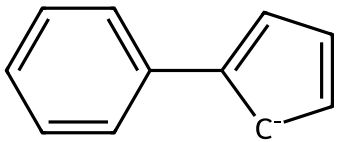
(1) B의 sp^3 C–H 제거

↓



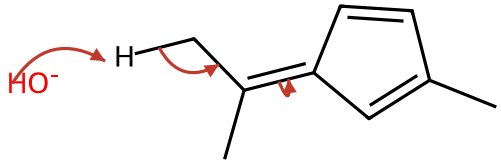
(2) 음전하가 고리 다섯 탄소에 비편재화

↓



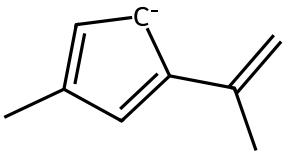
6π 방향족 Cp^- → B가 더 산성

메커니즘 — 구조 2: D의 탈양성자화



(1) D의 CH_3 H 제거: π 전자가 고리 탄소로

↓



(2) 방향족 Cp^- (6π) → D가 가장 산성

채점 포인트·함정

- 이유는 "짝염기가 방향족(4n+2 = 6π)이라 안정"으로 씁니다.

A형 12번 · 요오드 적정으로 CO 정량

목차로 ↑

12. 공기 중에 존재하는 일산화탄소(CO)의 함량을 측정하기 위해 요오드 적정법을 사용하였다. 【자료 1】은 실험 과정을 나타낸 것이며, 【자료 2】는 요오드 화학종의 표준 환원 전위를 나타낸 것이다.

【 자료 1 】

① CO를 함유하고 있는 기체 10L을 산화아이오딘(I_2O_5) 존재 하에서 150℃로 가열하여 반응시키면 CO는 CO_2로 산화되고 I_2O_5는 I_2로 환원된다.
② 생성된 I_2를 모두 기체로 증류시켜 $Na_2S_2O_3$(0.01M) 10mL 수용액에 수집한다.
③ 과량의 $Na_2S_2O_3$를 0.01M I_2 용액으로 역적정한다.

【 자료 2 】

$$I_2(s)+2e^- \rightleftarrows 2I^- \qquad E^o = a\,V$$
$$I_2(aq)+2e^- \rightleftarrows 2I^- \qquad E^o = b\,V$$
$$I_3^-+2e^- \rightleftarrows 3I^- \qquad E^o = c\,V$$

실험 과정 ①과 ②의 화학 반응식을 각각 나타내고, 과량의 $Na_2S_2O_3$를 적정하기 위해 0.01M I_2용액 2.0mL이 소모되었을 때, 공기 중 일산화탄소의 농도(mg/L)를 구하는 과정과 결과를 제시하시오. 또한 【자료 2】를 참조하여 $I_2(aq)+I^- \rightleftarrows I_3^-$ 반응의 평형상수를 구하시오.(단, CO의 분자량은 28이며, (단, 25℃에서 $2.303\frac{RT}{F}=0.0600\,V$ 식을 활용하고, 평형상수는 수식으로 나타낼 것.)[4점]

정답 ① $I_2O_5(s)+5CO(g)\rightarrow I_2+5CO_2$, ② $I_2+2S_2O_3^{2-}\rightarrow S_4O_6^{2-}+2I^-$, CO **0.42 mg/L**, $K=10^{2(b-c)/0.060}=10^{(b-c)/0.030}$

공식·핵심 개념

- 역적정: 반응한 양 = 넣은 양 − 남은 양
- $I_2+2S_2O_3^{2-}\rightarrow S_4O_6^{2-}+2I^-$
- $\log K=\dfrac{nE^\circ}{0.0600}$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 요오드 적정과 표준 전위로 K 구하기는 분석화학 고빈도 소재입니다.

단계	계산	값
넣은 $S_2O_3^{2-}$	0.01 M × 10 mL	0.10 mmol
역적정 I_2	0.01 M × 2.0 mL	0.020 mmol → $S_2O_3^{2-}$ 0.040 mmol 소비
CO에서 온 I_2와 반응한 $S_2O_3^{2-}$	0.10 − 0.040	0.060 mmol
I_2	0.060 / 2	0.030 mmol
CO	5 × 0.030	0.15 mmol = 4.2 mg
농도	4.2 mg / 10 L	**0.42 mg/L**

평형 상수. $I_2(aq)+I^-\rightleftharpoons I_3^-$ = (I_2(aq) + 2e⁻ → 2I⁻) − (I_3^- + 2e⁻ → 3I⁻), $E^\circ=b-c$, $n=2$:

$$\log K=\frac{nE^\circ}{0.0600}=\frac{2(b-c)}{0.0600}$$

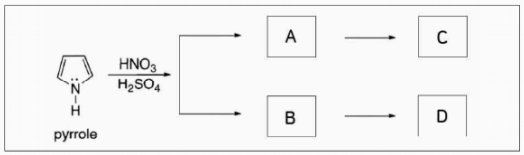
채점 포인트·함정

- CO 5분자당 I_2 1분자, I_2 1분자당 $S_2O_3^{2-}$ 2개 — 계수비를 두 번 거칩니다.

B형 1번 · 피롤의 니트로화 위치 선택성

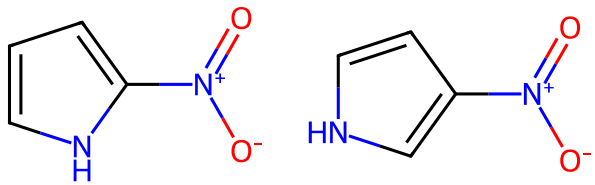
목차로 ↑

1. 다음은 피롤의 나이트로화 반응이다. 주생성물 **C**는 중간체 **A**를 거쳐 생성되고, 부생성물 **D**는 중간체 **B**를 거쳐 생성된다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)



주 생성물 **C**와 부생성물 **D**의 구조를 각각 그리고, 이렇게 얻어지는 이유를 중간체 **A**와 **B**의 공명구조를 각각 그려서 제시하시오. [2점]

정답 C **2-nitropyrrole**(주), D **3-nitropyrrole**(부). C2 공격 중간체 A는 공명구조 **3개**, C3 공격 중간체 B는 **2개**라 A가 더 안정하다.



C 2-nitropyrrole (major) D 3-nitropyrrole (minor)

공식·핵심 개념

- 친전자성 방향족 치환: σ 착물 안정성이 위치 결정
- 피롤: C2 공격 공명구조 3개 > C3 공격 2개
- 피리딘은 반대로 C3 선호

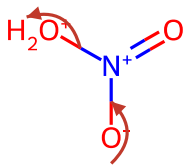
2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 헤테로고리 방향족 치환의 위치 선택성은 유기에서 자주 나옵니다.

중간체(σ 착물).

- C2 공격(A): 양전하가 C3, C5, **N**(N의 비공유 전자쌍이 π 결합 형성)에 비편재화 → 공명구조 3개, 그중 N^+ 구조는 모든 원자가 옥텟.
- C3 공격(B): 양전하가 C2와 N에만 → 공명구조 2개.

더 안정한 중간체를 거치는 경로의 활성화 에너지가 낮아 2-치환이 주생성물입니다.

메커니즘 — 나이트로늄 이온 생성



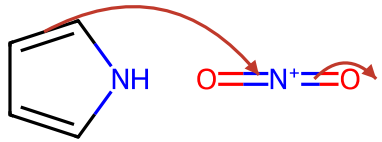
(1) $HNO_3 + H_2SO_4 \rightarrow H_2NO_3^+, H_2O$ 이탈

↓



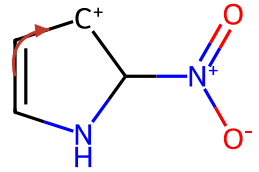
나이트로늄 이온 NO_2^+

메커니즘 — C2 공격 → C (주)



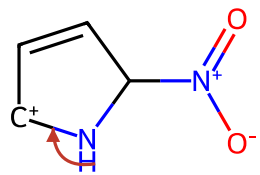
(1) C2 공격: C2=C3 π가 NO_2^+에

↓ σ 착물 공명구조 3개



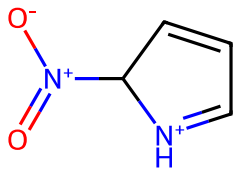
(2a) C3에 양전하

↕

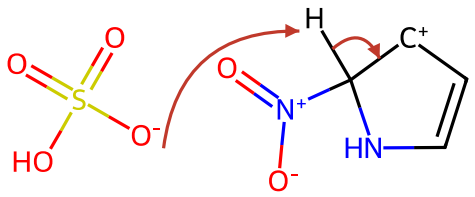


(2b) C5에 양전하

↕

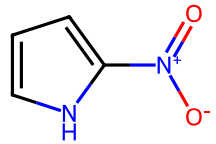


(2c) N^+: 모든 원자 옥텟 (가장 큰 기여)



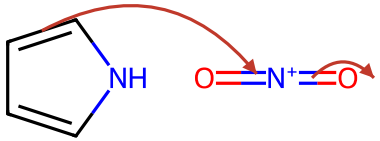
(3) C2–H 제거 → 방향족성 회복

↓



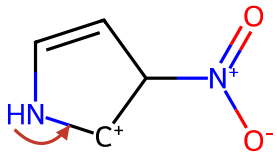
C 2-nitropyrrole (주생성물)

메커니즘 — C3 공격 → D (부)



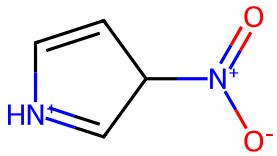
(1) C3 공격: C2=C3 π 사용, 양전하는 C2

↓ σ 착물 공명구조 2개



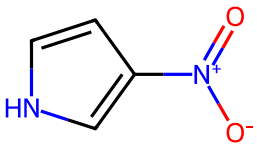
(2a) C2에 양전하 (C4=C5와 콘쥬게이션 안 됨)

↕



(2b) N^+ — 공명구조 2개뿐 → 덜 안정

↓ $-H^+$



D 3-nitropyrrole (부생성물)

채점 포인트·함정

- 공명구조를 그릴 때 N의 비공유 전자쌍이 참여하는 구조를 빠뜨리지 않습니다.

B형 2번 · 수산화물 선택적 침전

목차로 ↑

2. 0.10M Fe^{3+}와 0.10M Mg^{2+}의 혼합용액에 OH^-이온을 이용하여 1/1000을 제외하고 한 이온을 모두 침전으로 제거하여 정량적으로 두 이온을 분리할 수 있는지 나타내고, 그 근거를 제시하시오. 또한 분리 가능하다면 허용이 가능한 OH^-의 농도 범위를 나타내시오. 단, 용해도곱 상수는 $[Fe^{3+}][OH^-]^3 = 2.7 \times 10^{-39}$, $[Mg^{2+}][OH^-]^2 = 6.4 \times 10^{-12}$ 이다. [2점]

정답 분리 **가능**. $3.0 \times 10^{-12} \le [OH^-] < 8.0 \times 10^{-6}$ M

공식·핵심 개념

- 선택적 침전: 먼저 침전되는 이온 99.9 % 제거 시점의 [OH⁻]
- 두 번째 이온의 Q < Ksp 확인
- 상한: 두 번째 이온 침전 시작 농도

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — Ksp를 이용한 분별 침전은 분석화학 기입형의 대표 소재입니다.

Fe^{3+} 먼저 침전. 99.9 % 제거 → 남은 $[Fe^{3+}] = 1.0 \times 10^{-4}$ M:

$$[OH^-]^3 = \frac{2.7 \times 10^{-39}}{1.0 \times 10^{-4}} = 2.7 \times 10^{-35} \Rightarrow [OH^-] = 3.0 \times 10^{-12}\ \text{M}$$

이때 $Q = 0.10 \times (3.0 \times 10^{-12})^2 = 9.0 \times 10^{-25} < K_{sp}(Mg(OH)_2)$ → Mg^{2+}는 침전하지 않음.

상한. $Mg(OH)_2$가 막 생기기 시작하는 $[OH^-] = \sqrt{6.4 \times 10^{-12}/0.10} = 8.0 \times 10^{-6}$ M.

채점 포인트·함정

- "1/1000을 제외하고"는 **남은 농도가 처음의 1/1000**이라는 뜻입니다.

B형 3번 · 오수벨의 상위적 학습과 선행조직자

목차로 ↑

3. 다음 【자료】는 2022 개정 과학과 교육과정의 『과학』 과목의 「물질의 특성」 수업에 대해 교사들이 나눈 대화 내용이다. 이에 대해 【작성 방법】에 따라 서술하시오. [4점]

【 자료 】

김 교사 : 물질의 특성에 대한 수업을 계획하다 보니 가르쳐야 할 개념이 많아 고민입니다.

이 교사 : 맞습니다. 이 단원에서는 밀도, 용해도, 녹는점, 어는점, 끓는점이 물질의 특성이 될 수 있음을 학습하고, 또한 혼합물 분리를 학습합니다.

김 교사 : 그러면 혼합물 분리는 어떻게 가르치시나요?

박 교사 : ㉠ 저는 먼저 끓는점 차를 이용한 분리, 밀도차를 이용한 분리, 재결정을 이용한 분리, 크로마토그래피를 이용한 분리를 각각 가르칩니다. 이후에 이러한 성질들을 포괄하여 물질의 특성을 이용한 혼합물 분리를 학습하도록 합니다. 그러나 혼합물 분리 수업에서는 학생들이 자료만으로는 이해하기 어려운 개념도 있습니다.

이 교사 : 저는 학생들이 물질의 특성을 탐구하는 방법에 대해 흥미와 호기심을 갖는 것이 중요하다고 생각합니다. 그래서 ㉡ 밀도차를 이용한 혼합물을 분리할 때, 신선한 달걀과 오래된 달걀을 소금물에 넣었을 때 달걀이 떠오르는 영상을 제시하여 달걀의 신선도를 추리하게 합니다.

【 작성 방법 】

- 밑줄 친 ㉠에 나타난 박 교사의 학습에 대한 관점을 오수벨(D. Ausubel)이 제시한 유의미 학습 이론의 학습 형태를 쓰고, 그 근거를 서술하고, 수업의 원리를 제시할 것.
- 밑줄 친 ㉡에 사용된 선행조직자를 오수벨이 제시한 선행조직자의 종류를 쓰고, 그 근거를 서술할 것.

정답

- ㉠ **상위적 학습**: 하위 개념(끓는점·밀도차·재결정·크로마토그래피를 이용한 분리)을 먼저 배운 뒤 더 포괄적인 상위 개념 '물질의 특성을 이용한 혼합물 분리'로 묶기 때문. 수업 원리: **통합적 조정**.
- ㉡ **비교 선행조직자**: 친숙한 내용(신선한·오래된 달걀이 소금물에 뜨는 영상)으로 달걀 신선도를 추리하게 해, 인지구조 속 관련 개념과 새 학습 과제를 잇는 인지적 다리 역할을 한다.

공식·핵심 개념

- 상위적 학습 ↔ 통합적 조정, 하위적 학습 ↔ 점진적 분화
- 선행조직자: 설명 / 비교

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 오수벨 이론은 화학교육론 최빈출 소재입니다.

오수벨 개념	의미
하위적(포섭) 학습	새 개념이 더 포괄적인 기존 개념 아래로 — 점진적 분화
상위적 학습	기존 하위 개념들을 새 상위 개념으로 묶음 — 통합적 조정
설명 선행조직자	학습자가 모르는 새 내용의 개념 틀 제시
비교 선행조직자	친숙한 내용과 비교해 새 내용과의 유사·차이 제시

채점 포인트·함정

- 상위적 학습 ↔ 통합적 조정, 하위적 학습 ↔ 점진적 분화를 짝지어 기억합니다.

B형 4번 · 드라이버 모형과 POE

목차로 ↑

4. 다음 【자료 1】은 <물질의 상태가 변하면 질량도 변할까?>라는 주제에 대해 드라이버(R. Driver) 개념 변화 모형을 적용한 수업 지도안이고, 【자료 2】는 POE 수업 모형을 적용해서 계획한 것이다. 이에 대해 【작성 방법】에 따라 서술하시오. [4점]

【 자료 1 】

단계		교수 · 학습 활동
오리엔테이션		○ 교사가 교수 · 학습 주제를 소개한다.
직관적 관념의 표현		○물이 수증기로 변할 때의 질량 변화에 대해 생각하고 기록한다.
직관적 관념의 재구성	명료화와 교환	① 질량 변화에 대한 이유를 발표하고 토의하여, 자신의 생각을 명료화한다.
	상충된 상황에 노출	② 물을 기화시키는 실험에서 질량이 감소하지 않는다는 것을 알고, 자신의 생각과 다른 결과에 대하여 의문을 갖는다.
	새로운 관념의 구성	③ '액체는 기체가 되어도 가벼워지지 않는다.'는 사실을 알고, '물질의 상태가 변해도 질량은 변하지 않는다.'라는 생각을 구성한다.
	평가	④ 새로 구성된 지식을 점검하고, 재구성된 새로운 관념의 타당성을 검증한다.
관념의 응용		○다른 물질을 이용한 시범 실험으로 상태가 변해도 질량은 변하지 않는다는 것을 안다.
관념의 변화 검토		○제시된 다양한 예에 대해 자신의 생각을 검토한다.

【 자료 2 】

단계	교수 · 학습 활동
예상	㉠
관찰	실험을 직접 수행해보고, 질량이 어떻게 변화했는지 관찰한 그대로를 탐구 활동지에 적게 한다.
설명	㉡

【 작성 방법 】

○【자료 1】의 ②의 상황은 포스너(G. Posner) 개념 변화의 어느 조건에 해당하는지 제시할 것

○【자료 1】의 ④의 상황은 파인즈와 웨스트(A. Pines & L. West)의 포도덩굴 모형에서 어떤 상황인지 나타낼 것.

○【자료 2】의 ㉠과 ㉡에 적절한 교수 · 학습 활동을 적을 것.

정답

- ②: 포스너의 **기존 개념에 대한 불만족**
- ④: 파인즈와 웨스트의 **일치 상황(조화 상황)**
- ㉠ 예상: 물을 기화시키는 실험에서 질량이 어떻게 변할지 예상하고 그 이유를 탐구 활동지에 쓰게 한다.
- ㉡ 설명: 질량이 변하지 않는 관찰 결과와 처음 예상을 비교하게 하고, 예상이 틀렸다면 이유를 생각해 토의하게 하여 상태가 변해도 질량이 보존됨을 이해하게 한다.

공식·핵심 개념

- 드라이버: 오리엔테이션 → 생각의 표현 → 재구성(명료화·교환, 상충 상황 노출, 새 생각 구성, 평가) → 적용 → 검토
- 포스너 4조건 / 파인즈·웨스트 4상황

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 개념 변화 모형을 여러 학자와 묶는 문항은 매년 나옵니다.

포스너의 개념 변화 조건: 불만족 → 이해 가능성 → 그럴듯함 → 유용성. ②는 생각과 다른 결과에 의문을 갖는 단계입니다.

파인즈·웨스트 포도덩굴 모형: 자발적 지식(학생의 일상 개념)과 학교 지식이 만나는 4가지 상황 — **일치(조화)**, 갈등, 자발적 지식만 있음, 학교 지식만 있음. ④에서는 새로 구성한 생각과 학교에서 배운 과학 지식이 같아졌습니다.

B형 5번 · Jigsaw 모형

목차로 ↑

5. 다음 【자료 1】는 2022 개정 과학과 교육과정『과학』과목의「기체의 성질」단원의 내용 체계의 일부를 나타낸 것이고, 【자료 2】는 <기체>에 대해 Jigsaw 모형을 적용한 수업 계획이다. 이에 대해 【작성 방법】에 따라 서술하시오. [4점]

【 자료 1 】

구분 \ 범주		내용 요소
		과학
지식 · 이해	물질의 성질	· 입자 운동 · (㉠) · 기체의 압력과 부피 관계 · 기체의 온도와 부피 관계

【 자료 2 】

○ [학습 목표] 기체의 성질을 설명할 수 있다.

단계	교수 · 학습 활동
모둠 구성	○ 학생 4명으로 한 모둠을 구성한다.
㉡ 개인별 주제 분담	○ 학습 내용을 4개의 주제(입자 운동, (㉠), 기체의 압력과 부피의 관계, 기체의 온도와 부피의 관계)으로 나누어 개별 학생에게 분담하도록 한다.
전문가 집단에서의 학습	○ 서로 다른 모둠에서 같은 주제를 부여받은 학생이 모여 전문가 집단을 이루어 토의를 통해 학습한다.
원 소속 모둠에서의 학습	○ (㉢)
평가	○ 퀴즈를 통해 학습한 내용을 개인별로 평가한다.
모둠 인정 및 보상	○ 개별 향상 점수와 모둠 점수를 산출한다. ○ 모둠 보상을 한다.

【 작성 방법 】

○ ㉠에 적절한 2022 개정 과학과 교육과정 내용 요소를 적을 것.
○ 이 수업이 Jigsaw 모형에 적합한 이유를 학습 내용의 특성과 ㉡ 단계에서 학생 개인에게 요구되는 협동학습의 본질적 요소에 근거하여 제시할 것.
○ ㉢에 들어갈 교수 · 학습 내용을 제시할 것.
○ 비고츠키(L. Vygotsky)의 사회 · 문화적 이론 관점에서 ㉢의 활동과 관련하여 그 의미를 설명할 것.

정답

- ㉠ **기체의 압력**
- Jigsaw가 적합한 이유: 학습 내용을 4개 주제로 **나눌 수 있고**, 각자 맡은 부분을 완수하는 **개별적 책무성**과 과제 완수를 위한 **상호 의존성·협동심**을 높일 수 있기 때문.
- ㉢ 전문가 집단에서 학습한 학생이 원 소속 모둠으로 돌아와 **동료들을 가르치고**, 토의로 함께 과제를 해결한다.
- 비고츠키: 근접발달영역 안에서 전문가(동료)와의 **언어적·사회적 상호작용**으로 인지 발달을 촉진하고, 실제적 발달 수준을 잠재적 발달 수준으로 끌어올리는 의미가 있다.

공식·핵심 개념

- Jigsaw: 주제 분담 → 전문가 집단 → 원 모둠에서 가르치기 (II: 향상 점수·모둠 보상)
- 개별적 책무성, 긍정적 상호 의존성
- 비고츠키 ZPD

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 협동 학습모형은 화학교육론에서 꾸준히 나옵니다.

Jigsaw 절차: 모둠 구성 → 주제 분담 → 전문가 집단 학습 → 원 모둠에서 가르치기 → 개별 평가 → (Jigsaw II) 개별 향상 점수·모둠 보상. 자료 2처럼 향상 점수와 모둠 보상이 있으면 **Jigsaw II**입니다.

B형 6번 · Br_2 해리 평형과 van't Hoff 식

목차로 ↑

6. 1000K와 1.00bar에서 브로민 기체는 다음과 같은 평형을 이룬다.

$$\mathrm{Br_2(g)} \rightleftarrows 2\mathrm{Br(g)}$$

이 평형을 이루고 있는 $\mathrm{Br_2(g)}$의 20%가 해리되어 있다. 평형에서의 Br(g)의 부분압력을 구하고, 1000K에서의 평형상수 K를 구하시오. 또한 온도를 2000K로 올렸을 때 평형상수가 $\frac{1}{2}$이 되는 반응의 반응 엔탈피($\triangle_r H^o$, kJ/mol)를 구하시오. 단, R=8.0J/K · mol, ln2=0.7으로 하시오. [4점]

정답 $p_{Br} = \dfrac{1}{3}$ bar (≈ 0.33), $K = \dfrac{1}{6}$ (≈ 0.17), $\Delta_r H^\circ = 2000R\ln 3 = 16\ln 3 \approx 17.6$ kJ/mol (공식 답안 −11.2 kJ/mol — 검토 메모 1)

공식·핵심 개념

- $K_p = \dfrac{p_{Br}^2}{p_{Br_2}}$ (부분 압력 = 몰분율 × 전체 압력)
- van't Hoff: $\ln\dfrac{K_2}{K_1} = -\dfrac{\Delta H^\circ}{R}\left(\dfrac{1}{T_2} - \dfrac{1}{T_1}\right)$
- T↑ 때 K↑ → 흡열

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 해리 평형과 van't Hoff 식은 물리화학 계산 단골입니다.

평형 조성. Br_2 1 mol 중 20 % 해리: Br_2 0.8, Br 0.4, 합 1.2 mol, 전체 압력 1.00 bar.

$$p_{Br} = \frac{0.4}{1.2} = \frac{1}{3},\quad p_{Br_2} = \frac{2}{3},\quad K = \frac{(1/3)^2}{2/3} = \frac{1}{6}$$

van't Hoff.

$$\ln\frac{K_2}{K_1} = -\frac{\Delta_r H^\circ}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right) \Rightarrow \ln\frac{1/2}{1/6} = \ln 3 = \frac{\Delta_r H^\circ}{8.0}\cdot\frac{1}{2000}$$

$$\Delta_r H^\circ = 16000\ln 3\ \mathrm{J/mol} \approx 17.6\ \mathrm{kJ/mol}$$

K가 온도와 함께 커졌으므로 반드시 **흡열(+)**이어야 합니다.

채점 포인트·함정

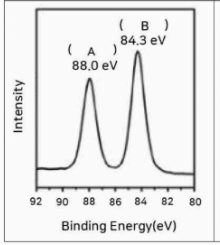
- 몰분율로 부분 압력을 구할 때 전체 몰수(1.2)로 나눕니다.

B형 7번 · Au 4f XPS와 스핀-궤도 결합

목차로 ↑

7. X선 광전자 분광학(XPS)은 높은 진동수의 X선을 시료 표면에 쪼여준 후 방출되는 전자의 운동 에너지를 측정하여 전자의 결합에너지(이온화 에너지)를 분석하는 분야이다. 【자료 1】은 금(Au)의 4f에 대한 XPS 결과이며, 【자료 2】는 스핀-궤도 결합을 고려한 양자수 l, s, j인 준위의 에너지를 나타낸 것이다.

【자료 1】



【자료 2】

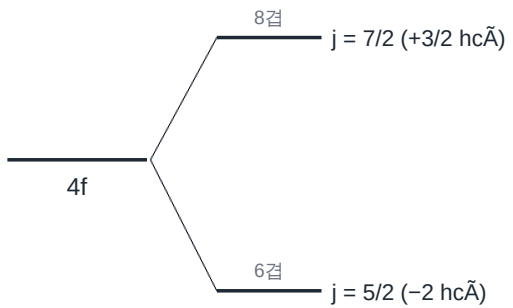
$$E_{l,s,j} = \frac{1}{2}hc\tilde{A}\{j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)\}$$

l : 궤도, s : 스핀, j : 전체 각운동량 양자수

$\tilde{A}$: 스핀-궤도 결합상수

【자료 1】의 그림에서 금(Au)의 4f에 대한 XPS 결과에서 2개의 peak가 나타났을 때, A와 B 피크의 전체 각운동량 양자수 j값을 쓰고, 두 피크의 $E_{l,s,j}$값을 $hc\tilde{A}$이 포함된 값으로 나타내며, 에너지 그림을 그리고, 금(Au) 원자의 전자 분포에서 바닥상태 항기호를 J를 포함하여 제시하시오. (단, Au=[Xe]$4f^{14}5d^{10}6s^{1}$이다.)[4점]

정답 A: $j = \frac{5}{2}$, B: $j = \frac{7}{2}$. $E_{j=5/2} = -2hc\tilde{A}$, $E_{j=7/2} = +\frac{3}{2}hc\tilde{A}$. Au 바닥 상태 **$^2S_{1/2}$**



공식·핵심 개념

- $j = l \pm s$, 축퇴도 $2j+1$
- $E = \frac{1}{2}hc\tilde{A}\{j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)\}$
- 항기호 $^{2S+1}L_J$

2027 출제 가능성 ★★★☆☆ 보통 — 스핀-궤도 결합과 항기호는 가끔 나옵니다. XPS 맥락은 드문 편입니다.

j 값. 4f: $l=3$, $s=\frac{1}{2}$ → $j = l \pm s = \frac{7}{2}, \frac{5}{2}$.

에너지. $E = \frac{1}{2}hc\tilde{A}\{j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)\}$:

- $j=\frac{7}{2}$: $\frac{1}{2}(\frac{63}{4} - 12 - \frac{3}{4}) = \frac{3}{2}$
- $j=\frac{5}{2}$: $\frac{1}{2}(\frac{35}{4} - 12 - \frac{3}{4}) = -2$

축퇴도 $2j+1$ = 8, 6 → 피크 세기 비 4 : 3(B가 더 큼, 그림과 일치).

피크 배정. 광전자를 떼어 낸 뒤 남는 $4f^{13}$(구멍 1개)은 **반 이상 찬 껍질이라 j가 큰 상태가 더 안정**(역전) → j = 7/2 상태를 남기는 이온화가 결합 에너지가 작음(B, 84.3 eV), j = 5/2가 큼(A, 88.0 eV).

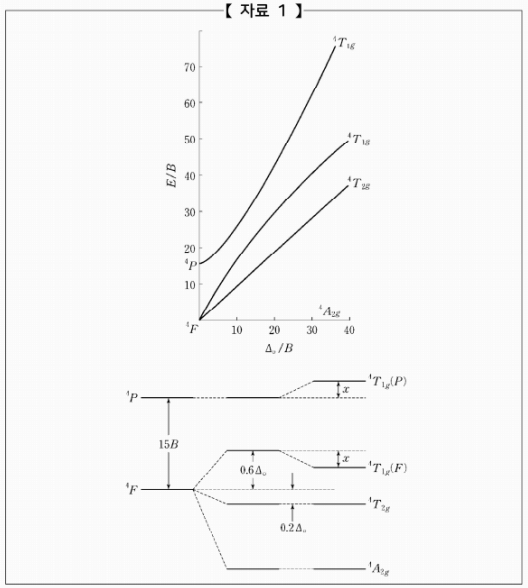
바닥 상태. $4f^{14}5d^{10}$ 닫힌 껍질 + $6s^1$ → $L=0$, $S=\frac{1}{2}$, $J=\frac{1}{2}$ → $^2S_{1/2}$.

B형 8번 · d^3 Cr^{3+} 스펙트럼과 수화 엔탈피

목차로 ↑

8. 다음 【자료 1】은 정팔면체 구조의 d^3 전자배치에 대한 Tanabe-Sugano 도표의 일부와 팔면체장에서 $^4T_{1g}(F)$와 $^4T_{1g}(P)$의 혼합(mixing)을 고려한 ^4F 와 ^4P 항의 갈라짐을 나타낸 모식도를 나타낸 것이고, 【자료 2】는 금속이온(M^{2+})의 수화 반응식과 실험을 통해 얻은 4주기 일부 금속이온의 수화 엔탈피($\triangle H_1$) 및 d 궤도함수 갈라짐을 고려하지 않고 계산한 수화 엔탈피($\triangle H_2$)를 나타낸 것이다.

【 자료 1 】



【 자료 2 】

$$M^{2+}(g) + 6H_2O(l) \rightarrow [M(H_2O)_6]^{2+}(aq)$$

금속 이온	$\triangle H_1$(kJ · mol^{-1})	$\triangle H_2$ (kJ · mol^{-1})
V^{2+}	-2814	-2640
Mn^{2+}	-2743	-2743
Co^{2+}	-2904	-2816
Zn^{2+}	-2936	-2936

$[Cr(CN)_6]^{3-}$의 $\triangle_o$에 해당하는 전이형태를 나타내고, $[Cr(en)_3]^{3+}$, $[CrF_6]^{3-}$, $[Cr(ox)_3]^{3-}$등의 착이온 전자 흡수 스펙트럼에서 $^4A_{2g}$, $^4T_{1g}(F)$ 전이에 해당하는 최대 흡수 파장이 큰 것부터 순서대로 나열하시오.(단, en은 ethylenediamine이고, ox는 oxalate이다.) 착이온 $[Cr(en)_3]^{3+}$의 스핀 허용전이는 3개 ($\nu_1 < \nu_2 < \nu_3$)이나, 전자 흡수 스펙트럼에서 22000cm^{-1}(ν_1), 28000 cm^{-1}(ν_2) 2개의 전이만 나타나며, ν_3는 전하이동 전이에 가려져 관측되지 않는다. 15B 값이 10000cm^{-1}일 때, ν_3 값을 예측하여 쓰시오. (단, B는 착이온의 Racah 파라미터이다.) 또한 【자료 2】를 이용하여 $[V(H_2O)_6]^{2+}$의 $\triangle_o$(cm^{-1})의 값을 구하시오. (단, 스핀-궤도 짝지음과 일그러짐(distortion) 및 같은 상태 항의 혼합(mixing)은 무시하고, 1.0 kJ/mol=80cm^{-1}이다.) [4점]

정답 Δo = **^4A_2g → ^4T_2g**, 최대 흡수 파장 큰 순 **$[CrF_6]^{3-}$ > $[Cr(ox)_3]^{3-}$ > $[Cr(en)_3]^{3+}$**, ν_3 = **48000 cm^{-1}**, $[V(H_2O)_6]^{2+}$ Δo = **11600 cm^{-1}**

공식·핵심 개념

- d^3: $\nu_1 = \Delta_o$, $\nu_2 = 1.8\Delta_o - x$, $\nu_3 = 1.2\Delta_o + 15B + x$
- 분광화학 계열 F^- < ox^{2-} < H_2O < NH_3 < en < CN^-
- 수화 엔탈피 차 = LFSE

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — Tanabe-Sugano와 LFSE 계산은 무기 최빈출 소재입니다.

전이 에너지(자료 1의 모식도). 바닥 ^4A_2g는 −1.2Δo, ^4T_2g는 −0.2Δo, $^4T_1g(F)$는 +0.6Δo − x, $^4T_1g(P)$는 15B + x:

$$\nu_1 = \Delta_o, \quad \nu_2 = 1.8\Delta_o - x, \quad \nu_3 = 1.2\Delta_o + 15B + x$$

ν_1 = 22000 → Δo = 22000. ν_2 = 28000 = 39600 − x → x = 11600. ν_3 = 26400 + 10000 + 11600 = **48000 cm^{-1}**.

분광화학 계열. F^- < ox^{2-} < en → Δo 작을수록 흡수 파장이 깁니다.

$[V(H_2O)_6]^{2+}$. V^{2+} d^3: LFSE = −1.2Δo. Mn^{2+}(d^5 고스핀)·Zn^{2+}(d^{10})는 LFSE = 0이라 $\Delta H_1 = \Delta H_2$로 확인됩니다.

$$\Delta H_1 - \Delta H_2 = -2814 - (-2640) = -174\ \text{kJ/mol}$$

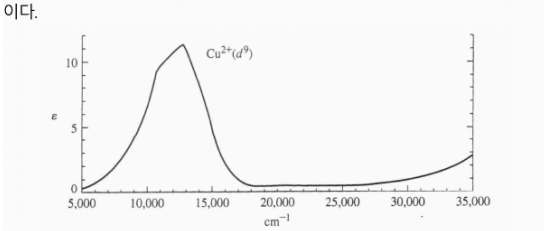
$$-174 = -1.2\Delta_o \ \Rightarrow\ \Delta_o = 145\ \text{kJ/mol}$$

$$145 \times 80 = 11600\ \text{cm}^{-1}$$

B형 9번 · $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$의 어깨 봉우리

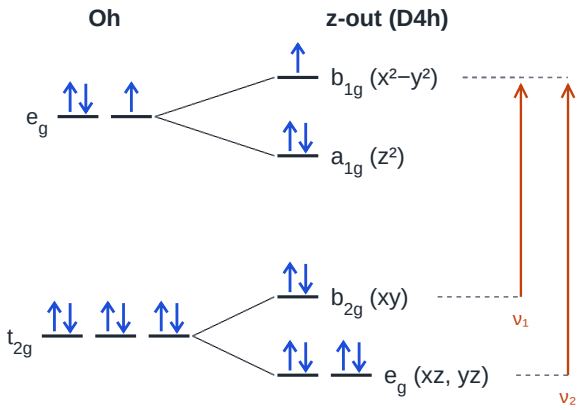
목차로 ↑

9. 아래 그림은 $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$의 UV-Visible 흡수 스펙트럼을 나타낸 것이다.



$[Cu(H_2O)_6]^{2+}$은 매우 근접한 진동수(or 파수)에서 겹쳐서 나타나는 봉우리, 즉 shoulder을 동반한 피크 형태의 흡수를 보인다. 단일 진동수에서 하나의 피크 대신에 shoulder을 동반하는 이유를 서술하고, 그림으로 나타내시오. [4점]

정답 $Cu^{2+}(d^9)$는 eg에 전자 3개(축퇴 오비탈에 불균등)라 **Jahn–Teller 일그러짐**(주로 z-out)이 일어나 eg와 t_2g가 갈라진다. 그래서 $t_2g \rightarrow eg$ 하나의 흡수 대신 가까운 두 전이 **$b_2g \rightarrow b_1g(xy \rightarrow x^2–y^2)$**와 **$eg \rightarrow b_1g(xz, yz \rightarrow x^2–y^2)$**가 겹쳐 어깨가 생긴다.



ν₁, ν₂: 가까운 두 d–d 전이 → 어깨(shoulder)

공식·핵심 개념

- Jahn–Teller: 축퇴 오비탈의 불균등 점유 → 일그러짐
- d^9 z-out: $b_1g(x^2–y^2)$ 맨 위, 홀전자 1개
- 전이 여러 개가 겹쳐 어깨

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — Jahn–Teller와 스펙트럼 해석은 무기에서 자주 나옵니다.

z-out 갈라짐(D_4h). eg → $b_1g(x^2–y^2, +½\delta_1)$ / $a_1g(z^2, –½\delta_1)$, $t_2g \rightarrow b_2g(xy, +⅔\delta_2)$ / $eg(xz, yz, –⅓\delta_2)$. d^9은 b_1g에 홀전자 1개 → z-out이 $½\delta_1$만큼 안정.

채점 포인트·함정

- 그림에는 두 전이를 화살표로 표시합니다($a_1g \rightarrow b_1g$는 에너지가 작아 근적외선 쪽).

B형 10번 · EDTA 가림·풀림 적정

목차로 ↑

10. 다음 【자료】는 아연, 마그네슘, 납의 3가지 이온을 포함하고 있는 시료에 대한 정량분석 과정이다.

【 자료 】

① 아연, 마그네슘, 납의 3가지 이온이 함유된 시료 0.80g을 녹여 시료 용액을 만들었다.
② 이 시료에 과량의 사이안화물(cyanide)를 첨가하여 ㉠ 아연 이온을 가림하고 0.020M EDTA로 적정하니 당량점까지 40mL이 소모되었다.
③ 다음으로 2,3-disulfanylpropan-1-ol(DMP)를 첨가하여 납 이온을 가림하고, 유리된 EDTA를 0.010M의 Mg^{2+} 표준용액으로 적정하니 당량점까지 10mL이 소모되었다.
④ 마지막으로 폼알데하이드를 첨가하고 0.020M EDTA 표준용액으로 적정하니 당량점까지 30mL이 소모되었다.

밑줄 친 ㉠의 아연 이온의 가림에 대한 이온 반응식을 쓰고, 시료 1g 속의 세 가지 이온의 질량을 mg으로 구하시오. 단, 근사값으로 제시한 원자량은 다음과 같다. Pb=200, Mg=24, Zn=64 [4점]

정답 ㉠ $Zn^{2+} + 4CN^- \rightarrow [Zn(CN)_4]^{2-}$. 시료 1 g 속 **Pb 25 mg, Mg 21 mg, Zn 48 mg**

공식·핵심 개념

- 가림제: CN^-(Zn), DMP(Pb), 풀림제: 폼알데하이드
- EDTA는 금속과 1 : 1
- 역적정·치환 적정

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — EDTA 적정과 가림제는 분석화학의 대표 소재입니다.

단계	의미	mmol
② EDTA 40 mL × 0.020	Mg + Pb (Zn은 가림)	0.80
③ Mg^{2+} 10 mL × 0.010	DMP가 Pb를 빼앗아 풀려난 EDTA = Pb	0.10
Mg	0.80 − 0.10	0.70
④ EDTA 30 mL × 0.020	폼알데하이드가 $Zn(CN)_4^{2-}$를 풀어 줌 = Zn	0.60

시료 0.80 g → 1 g으로 환산(÷ 0.80): Pb 0.10 × 200 / 0.80 = **25 mg**, Mg 0.70 × 24 / 0.80 = **21 mg**, Zn 0.60 × 64 / 0.80 = **48 mg**.

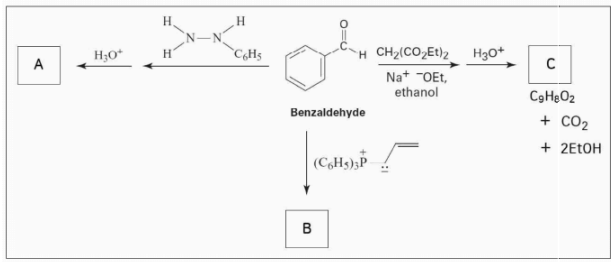
채점 포인트·함정

- 마지막에 시료 0.80 g을 **1 g 기준으로 환산**하는 것을 빼먹기 쉽습니다.

B형 11번 · 벤즈알데하이드의 세 반응

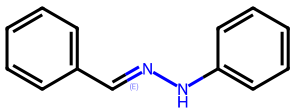
목차로 ↑

11. 다음은 benzaldehyde의 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)

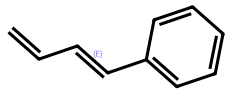


생성물 **A**, **B**, **C**의 구조를 각각 나타내고, benzaldehyde에서 생성물 **C**를 얻는 반응의 메커니즘을 제시하시오. [4점]

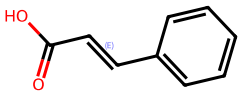
정답 A **benzaldehyde phenylhydrazone**(E/Z), B **1-phenyl-1,3-butadiene**, C **cinnamic acid**($C_9H_8O_2$)



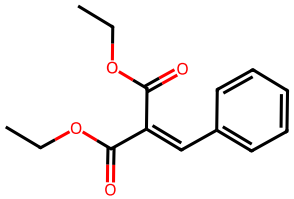
A phenylhydrazone



B 1-phenyl-1,3-butadiene



C cinnamic acid (C9H8O2)



Knoevenagel product

공식·핵심 개념

- 하이드라존: C=O + H_2N–NHR → C=N–NHR
- Wittig: 일라이드 + C=O → 알켄 + Ph_3P=O
- Knoevenagel: 활성 메틸렌 + 알데하이드 → 알켄, 이후 가수분해·탈카복실화

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 카보닐 축합 반응의 메커니즘은 유기 서술형으로 자주 나옵니다.

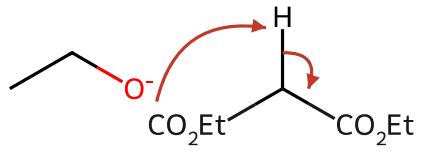
C의 메커니즘(Knoevenagel 축합 → 가수분해·탈카복실화).

1. EtO^-가 말론산 다이에틸의 활성 메틸렌 H(pKa ≈ 13)를 떼어 엔올레이트.
2. 엔올레이트가 PhCHO의 C=O를 공격 → 알콕사이드 → 양성자화.
3. 가열하면 물이 빠져 PhCH=C(CO_2Et)$_2$.
4. H_3O^+, 가열: 에스터 가수분해 → 말론산 유도체 → 탈카복실화(–CO_2) → 신남산 + 2EtOH + CO_2.

A. 페닐하이드라진의 NH_2가 C=O에 첨가한 뒤 물이 빠지는 축합(산 촉매) → C=N–NHPh.

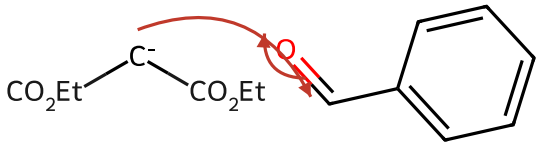
B. 알릴 일라이드의 Wittig 반응 → C=C 형성, Ph_3P=O 이탈.

메커니즘 — C ① Knoevenagel 축합



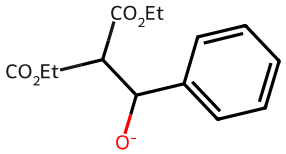
(1) EtO^-가 활성 메틸렌 H 제거 (pKa ≈ 13)

↓

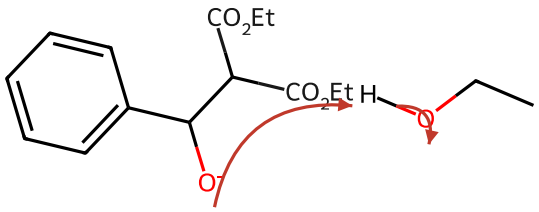


(2) 엔올레이트가 C=O 탄소 공격

↓

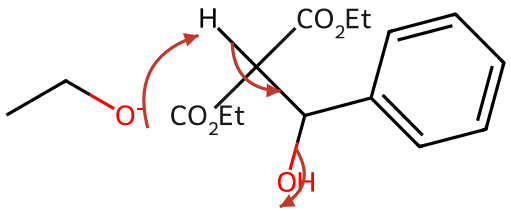


알콕사이드 중간체



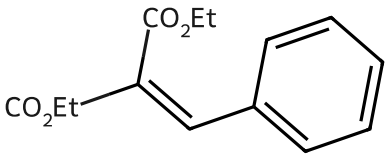
(3) 알콕사이드 양성자화 (EtOH)

↓ EtO^-



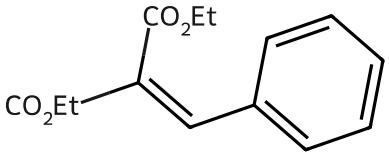
(4) E1cB 탈수: α-H 제거 → OH^- 이탈

↓



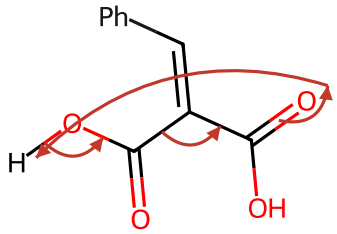
Knoevenagel 생성물

메커니즘 — C ② 가수분해·탈카복실화



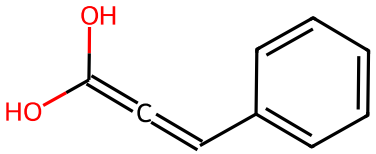
Knoevenagel 생성물

↓ H_3O^+, 가열: 에스터 가수분해 (−2 EtOH)



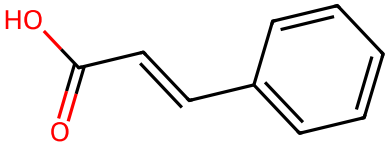
(1) 고리형 전이 상태: H 이동과 C–C 끊김이 동시에

↓ $-CO_2$



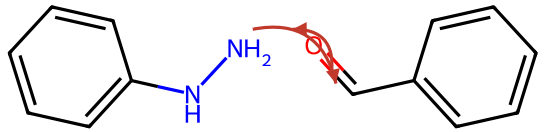
(2) 엔다이올 (불안정)

↓ 토토머화



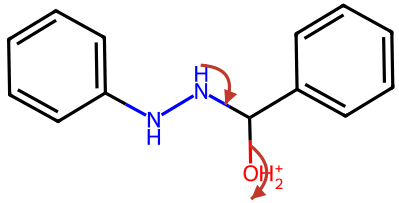
C cinnamic acid ($C_9H_8O_2$)

메커니즘 — A 하이드라존 형성



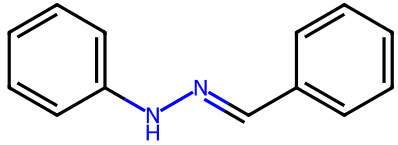
(1) 말단 NH_2가 C=O 탄소 공격

↓ 양성자 이동, H^+



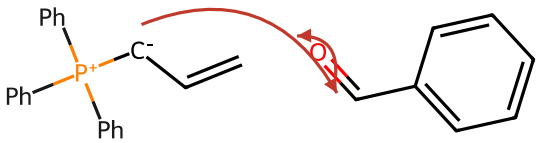
(2) N이 밀어내며 H_2O 이탈

↓ $-H^+$



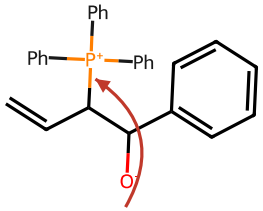
A phenylhydrazone

메커니즘 — B Wittig 반응



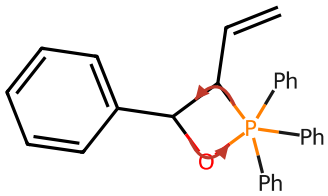
(1) 일라이드 탄소가 C=O 탄소 공격

↓



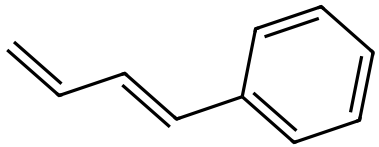
(2) O^-가 P^+에 결합 → 4원 고리

↓



(3) 옥사포스페테인 분해 (P=O 결합이 매우 강함)

↓ $-Ph_3P=O$



B 1-phenyl-1,3-butadiene

채점 포인트·함정

- 문제에 C 옆에 + CO_2 + 2EtOH가 적혀 있는 것이 탈카복실화의 힌트입니다.